Compito C01: installare gli strumenti e creare un gioco di luci

Compito per casa — 3MAK, SST-INF-01c — Dopo la Lezione 4 (dispensa A04): MPLAB X, XC8, PICSimLab, TRISB, PORTB, `__delay_ms`

Da consegnare su Classroom entro giovedì 05/11/2026 — fa parte della Verifica 1

1 Il compito

Il compito ha due parti: **installare a casa** gli strumenti di lavoro e scrivere un **gioco di luci a vostra scelta** per la scheda McLab1 di PICSimLab. Insieme alla verifica in aula di giovedì 5 novembre, questo compito è **una parte della Verifica 1**.

Attenzione

Il gioco di luci lo voglio vedere **fatto da voi**, non da ChatGPT. Un'intelligenza artificiale il programma ve lo scrive, certo: ma se vi scrive una cosa sbagliata, **sapete correggerla**? Lo scopo è **imparare a farlo**: entro marzo dovete saper programmare il PIC da soli, perché l'anno prossimo lo userete per il progetto dell'esame.

2 Parte 1: installare gli strumenti

Parte 1 — obbligatoria

Installate, **in quest'ordine**, i tre programmi (link e istruzioni anche nella dispensa A04, sezione "Installare gli strumenti a casa"):

Programma	Versione	Dove scaricarlo
MPLAB X IDE	**6.20**	`https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/archives/mplab-ecosystem` (tabella *MPLAB X IDE Archives*, riga v6.20)
MPLAB XC8	**3.10**	`https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-xc-compilers/xc8`
PICSimLab	**0.9.3**	`https://github.com/lcgamboa/picsimlab/releases` (file `...win64_setup.exe`)

Usate **proprio queste versioni** di MPLAB X e XC8 (non le ultime): sono quelle compatibili con il PIC16F628A e con il laboratorio. Durante l'installazione di XC8 lasciate **spuntate tutte le opzioni**.

Per controllare: create un progetto per il **PIC16F628A** con compilatore **XC8**, compilate (Build Main Project) e verificate che in basso compaia in verde `BUILD SUCCESSFUL`.

3 Parte 2: un gioco di luci

Parte 2 — obbligatoria

Scrivete un programma per il **PIC16F628A** che faccia un **gioco di luci a vostra scelta** con gli **8 LED** della porta B della scheda **McLab1**. Può essere anche semplice (una luce che si accende e si spegne), ma deve essere **vostro**: inventate voi la sequenza.
Il programma deve avere, come quello fatto in aula:

- le 8 righe **`#pragma config`** in cima (FOSC = HS, WDTE = OFF, PWRTE = ON, MCLRE = ON, BOREN = ON, LVP = OFF, CPD = OFF, CP = OFF);
- `#include <xc.h>` e **`#define _XTAL_FREQ`** con la frequenza che userete in PICSimLab (ad esempio `8000000` per 8 MHz);
- **`TRISB = 0;`** prima del ciclo, per avere tutta la porta B come uscita;
- un **`while (1)`** con almeno **6 passi** della sequenza, ognuno con un valore di `PORTB` e un **`__delay_ms`**;
- i valori di PORTB scritti in **esadecimale** (`0x...`) oppure in binario (`0b...`), con un **commento** che dice quali LED si accendono.

Per controllare: caricate il file `.hex` in PICSimLab (File → Load Hex), con il deviatore su **LED** e il campo **Clk (MHz)** uguale al valore di `_XTAL_FREQ`. La sequenza deve vedersi **con calma**, passo dopo passo: se i LED sembrano tutti accesi debolmente, mancano i ritardi.

4 Come si consegna

1. Nella **prima riga** del file `main.c` scrivete un **commento** con il vostro **nome e cognome**, nella seconda il nome del compito. È così che il compito viene riconosciuto: **senza il nome** il compito **non può essere valutato**.

```
// Nome Cognome
// Compito C01 - gioco di luci
#pragma config FOSC = HS
```

2. Caricate su **Classroom**, nel compito C01, il file **`main.c`** così com'è (non copiate il codice in un documento).
3. Caricate anche uno **screenshot** di MPLAB X in cui si vedono il codice e la scritta verde `BUILD SUCCESSFUL`: dimostra che a casa gli strumenti funzionano.
4. Premete **Consegna** entro **giovedì 5 novembre**.

5 Come viene valutato

Che cosa si guarda	Punti
Nome e cognome nel commento, file `main.c` e screenshot con `BUILD SUCCESSFUL`	20
Il programma **compila** senza errori	20
Struttura: `#pragma config`, `_XTAL_FREQ`, `TRISB = 0`, `while (1)`	20
Gioco di luci: almeno 6 passi, ognuno con `PORTB` e `__delay_ms`, la sequenza si vede nel simulatore	30
Valori in esadecimale o binario con i **commenti** sui LED accesi	10